

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 106: Mua sắm xe cứu thương
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác
- Thời gian thực hiện gói thầu là: 120 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 120 ngày.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình toàn bộ các cấu hình cung cấp, thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tham dự tại gói thầu. Đảm bảo đầy đủ và đáp ứng các nội dung yêu cầu được quy định chi tiết như sau:

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
1	Xe cứu thương và thiết bị kèm theo		

1.1	Yêu cầu chung:		
	- Model hoặc mã hiệu: Chào rõ model hoặc mã hiệu hàng hóa, thiết bị dự thầu	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hãng sản xuất: Chào rõ hãng sản xuất hàng hóa, thiết bị dự thầu	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Nước sản xuất, xuất xứ: Chào rõ nước sản xuất, xuất xứ hàng hóa, thiết bị dự thầu	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hàng hóa, thiết bị: Mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: + Đối với Xe cứu thương: Nhà sản xuất thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001. + Đối với thiết bị y tế: Nhà sản xuất thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 về quy trình sản xuất thiết bị y tế (áp dụng máy chính)	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Xe cứu thương đạt tiêu chuẩn khí thải: EURO 5 hoặc tốt hơn	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Loại nhiên liệu: Xăng không pha chì	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
1.2	Cấu hình cung cấp:		
	XE CỨU THƯƠNG, BAO GỒM CÁC PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN KÈM THEO GỒM:	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Điều hoà nhiệt độ (Trước, sau): 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống sưởi ấm phía trước: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	- Cửa sổ điều khiển điện: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Túi khí an toàn cho lái xe và người ngồi phía trước: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Khoá cửa trung tâm: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Điều khiển từ xa, tích hợp trên 2 chìa khoá: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS): 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống kiểm soát độ ổn định xe (VSC): 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống hỗ trợ lực phanh (BA): 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC): 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống kiểm soát độ bám đường chủ động (TRC): 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Đồng hồ hiển thị tốc độ: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Đồng hồ báo nhiệt độ máy: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Đồng hồ báo mức nhiên liệu: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- AM/FM Radio, ổ đĩa CD, 2 loa: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Tựa đầu hàng ghế phía trước: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Dây đai an toàn phía trước: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Gương chiếu hậu bên ngoài: 02 chiếc	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	- Gương chiếu hậu bên trong: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Chắn nắng phía trước: 02 chiếc	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Gạt mưa: 02 cái phía trước, 01 cái phía sau.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Sấy kính phía trước: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Rửa kính phía trước và phía sau (bình chứa dung dịch và cơ cấu phun dung dịch): 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Kịch xe: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Lốp dự phòng: 01 chiếc	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Bộ dụng cụ tiêu chuẩn kèm theo xe (gồm tuýp mở lốp và tay kích, chèn lốp xe): 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hộc để đồ: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Ốp lazăng bánh xe: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Ăng ten lắp phía trước xe: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	*TRANG THIẾT BỊ CỨU THƯƠNG TIÊU CHUẨN BAO GỒM:		
	- Đèn tín hiệu cấp cứu loại dài trên nóc xe: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Âm ly và microphone: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	- Còi hú và loa đặt cố định trên nóc xe: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Cáng chính với đai an toàn có khóa và bánh xe tự gấp chân khi lên, xuống xe: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Cáng phụ loại gấp: 01 chiếc	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Ghế ngồi cho nhân viên y tế (4 chỗ): : 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Đèn trần trong khoang bệnh nhân: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Móc treo truyền dịch: 02 cái	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Chữ thập cấp cứu trước, sau và hai bên: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Bình cứu hỏa: 01 cái	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Ổ điện 12V DC: 02 ổ trong khoang bệnh nhân	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Ổ điện 220V AC: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống kệ tủ chứa thiết bị y tế bằng gỗ chịu nước: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Vách ngăn giữa khoang lái và khoang bệnh nhân bằng gỗ chịu nước: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống cung cấp ô xy gồm bình 10 lít, đồng hồ đo áp lực oxy và bộ làm ẩm: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Quạt thông gió: 01 cái	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Tay vịn bố trí trong khoang bệnh nhân: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	- Máy hút dịch di động: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	*Cấu hình tiêu chuẩn:		
	+ 01 Máy chính.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ 01 Bình đựng 1L.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ Ống hút PVC 8x13mm.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ 01 Cáp nguồn.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Túi sơ cứu: 01 bộ, bao gồm: + Bộ Đèn đặt nội khí quản: 01 bộ + Máy đo SpO ₂ cầm tay: 01 cái + Máy đo huyết áp và ống nghe: 01 cái	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Máy thở dùng cho xe cứu thương: 01 cái	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	*Cấu hình tiêu chuẩn:		
	+ 01 Máy giúp thở.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ 01 Dây thở và van bệnh nhân.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ 01 Bộ kích nhịp thở	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ 01 Mặt nạ thở (cho người lớn cỡ: 5)	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ 01 Phổi giả kiểm tra máy.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	+ 01 Dây nối oxy.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ 01 Van giảm áp oxy.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Monitor 5 thông số: 01 bộ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	*Cấu hình tiêu chuẩn:		
	+ 01 Máy chính với màn hình màu tích hợp.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ 01 Máy ghi nhiệt.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ Bộ phụ kiện đi kèm:	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	● 01 Đầu dò nhiệt độ qua da.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	● 01 Cảm biến SpO ₂ dùng nhiều lần cho người lớn.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	● 01 Bao đo huyết áp người lớn.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	● 01 Dây đo huyết áp với cổng kết nối.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	● 01 Dây cáp ECG.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	● 01 Dây nguồn.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	● 01 gói Điện cực ECG dùng một lần (≥ 10 chiếc/gói).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	● 01 Pin Li-ion sạc hoặc tương đương và Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh/Việt).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
1.3	Đặc tính kỹ thuật		
	1. Xe cứu thương:		

	- Số chỗ ngồi: 7+1 (người)	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Màu xe: Màu trắng đã được nhiệt đới hoá	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Kích thước tổng thể D x R x C: $\geq (5.300 \times 1.800 \times 2.300)$ mm	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Trọng lượng toàn tải: ≥ 3.200 kg	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Chiều dài cơ sở: ≥ 3.100 mm	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Khoảng sáng gầm xe: ≥ 185 mm	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Bán kính quay vòng tối thiểu: 6.2 m	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Công suất tối đa: ≥ 110 Kw/ ≥ 4.800 rpm	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Mô men xoắn tối đa: ≥ 240 Nm/ ≥ 3800 rpm	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Kiểu động cơ: ≥ 16 - Valve, DOHC, VVT-I hoặc tương đương, ≥ 4 xy lạnh	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Dung tích xy lạnh: ≥ 2.7 L (2.694 cc)	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Tỷ số nén của động cơ: ≥ 9.6	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Dung tích bình nhiên liệu: ≥ 70 lít	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Nhiên liệu tiêu thụ: Xăng không pha chì	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hộp số: số sàn 5 cấp	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống phanh trước: Đĩa tản nhiệt	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống phanh sau: Tang trống hoặc tốt hơn	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	- Hệ thống tay lái: Tay lái thuận, có trợ lực	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Lớp xe: Lớp và mâm xe	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Bộ khởi động: Điện	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống treo trước: Tay đòn kép (Double wishbone)	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống treo sau: Nhíp lá (Leaf springs)	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Chất liệu thân xe: Thép chống ăn mòn (Anti-corrosion steel sheet)	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Chất liệu bọc ghế: Nỉ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Chất liệu sàn xe: Chất liệu chuyên dùng Plywood và Linoleum	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Chiều rộng cơ sở: Trước: $\geq 1.650\text{mm}$; sau ≥ 1.650	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Kích thước khoang bệnh nhân: Dài: $\geq (3.400\text{mm}$; Rộng: 1.800mm ; Cao: 1.500mm)	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	2. Thiết bị y tế đi kèm:		
	2.1. Máy hút dịch di động:		
	- Nguồn cung cấp: Pin.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Lưu lượng hút khí: $\geq 30\text{L/phút}$.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Áp lực tối đa: $\geq 84\text{ kPa}$, tương đương 630 mmHg .	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Công suất: $\geq 85\text{W}$.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	- Pin tích hợp: $\geq 12V$.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Pin có thời gian sử dụng khoảng: ≥ 65 phút.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Cáp 12/24V cho xe cứu thương: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Bộ lọc vi khuẩn: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Độ ồn: ≤ 49 ($\pm \leq 1,5$ Db(AS)/1m).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Kích thước: 250x395x160mm ($\pm 10\%$).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Bơm hút loại piston: không dầu và không cần bảo trì.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Núm điều chỉnh lực hút: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Công tắc bật/tắt chống nước có tấm bảo vệ: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Pin: Đèn LED chỉ báo mức pin.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Bình hút PC1 có van chống tràn: Có thể hấp tiết trùng lên đến $121^{\circ}C / 250^{\circ}F$.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	2.2. Máy thở dùng cho xe cứu thương:		
	- Kích thước (WxHxD): 100x145x90mm ($\pm 10\%$).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ tối đa $\geq 30^{\circ}C$; + Độ ẩm tối đa $\geq 70\%$;	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Khả năng tương thích điện: Phù hợp với EN 60601 -1 – 2 hoặc tương đương và EN 794 - 3: Chống nhiễu vô tuyến EN6100 0 -4-2 đến 6 hoặc tương đương, nhiễu áp vô	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	tuyến theo EN55011B hoặc tương đương.		
	- Chế độ điều khiển: Xung thời gian, thể tích không đổi.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Khí điều khiển: Oxy y tế.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Áp lực khí cung cấp: trong khoảng $\leq 2,7 - \geq 6\text{bar}$ ($1\text{bar} = 100\text{kPa}$).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Lưu lượng khí yêu cầu tối thiểu: 70l/phút Oxy.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Chế độ thở: Kiểm soát IPPV.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Chế độ đáp ứng yêu cầu: Bắt đầu $< 1\text{mbar}$; Kết thúc 3mbar .	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Tỷ lệ hít vào thở ra: 1:2 ($V_t \leq 150\text{ml}$); 1:3 ($V_t > 150\text{ml}$).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Tỷ lệ hít vào thở ra trong chế độ CPR: 1:1	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Tần số thở: $\leq 10 - \geq 25$ phút.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Thể tích thở: $\leq 65 - \geq 950\text{ml}$.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Thể tích lít phút: $\leq 47 - \geq 52$ l/phút.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Áp lực tối đa: 20mbar hoặc 45mbar hoặc cao hơn	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Nồng độ Oxy: 100% (tối thiểu 98%).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Máy nhịp: Có 30:2 trong chế độ CPR.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Nhắc nhở bằng giọng nói: tối thiểu tiếng anh	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Phù hợp với ILCOR/ERC 2010: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	- Ngõ kết nối áp lực khí cao: G3/8 hoặc tương đương.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Kết nối ống thở: Đường kính ngoài 13mm.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Ống thở: Ống silicone xoắn ốc (đường kính trong 10mm) với ống đo áp lực bên trong.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Van bệnh nhân - ống thở: Kích thước trong khoảng từ 15mm -22mm	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Van bệnh nhân - ống thở ra: Kích thước khoảng 30mm	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Trở kháng van bệnh nhân (theo EN 794 - 3): Sự hít vào và thở ra: Sự hít vào và thở ra < 6mbar tại 60l/phút (1mbar = 1hPa), tự thở < 1.5mbar ở 30l/phút (1mbar = 1hPa).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Thể tích chết của van bệnh nhân: $\geq 12,8\text{ml}$ (Loại dùng nhiều lần); $\geq 8\text{ml}$ (Dùng một lần).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Cung cấp năng lượng: Pin lithium hoặc công nghệ tương đương, tuổi thọ tối đa trong hoạt động bình thường hai năm, lưu trữ tối đa 10 năm.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Năng lượng kết hợp báo động: CR2430 hoặc tương đương, thời gian bảo quản tối đa 10 năm.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Bảo vệ chống nước: IP54 hoặc tốt hơn.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Tuân thủ theo tiêu chuẩn: EN794 - 3 + A2; ISO 10651-3; EN1789 + A1; EN60601 – 1; EN60601 - 1 – 2 hoặc tương đương	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hệ thống báo động: Bảng trực quan và âm thanh: nghẹt đường thở bệnh nhân, mất kết nối/ngưng thở, áp lực khí cung cấp xuống dưới 2.7bar, năng lượng yếu	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	hoặc thiết bị bị lỗi.		
	- Ngôn ngữ nhắc nhở bằng giọng nói: tối thiểu tiếng anh	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Giọng nói hỗ trợ nhắc nhở cho báo động: Nghẹt đường thở bệnh nhân, mất kết nối/ngưng thở, áp lực thở cung cấp xuống dưới 2.7bar, năng lượng yếu hoặc thiết bị bị lỗi.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Giọng nói hỗ trợ nhắc nhở người dùng: Bật, tắt, thay đổi chế độ hoạt động, chuyển đổi các giới hạn áp suất thông khí tối đa.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Giọng nói nhắc nhở trong chế độ CPR: Nén ngực và tần số thở 30:2.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Báo động âm thanh: $\geq 60\text{dBA}$.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Báo động trực quan: Đèn LED.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Bảng điều khiển: Màu sắc, điều hướng người dùng và mã màu cho nhóm bệnh nhân.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Kích hoạt và ngừng kích hoạt các chế độ thở: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Thông số cấu hình cho các chế độ thông khí: Có	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Chế độ cấp cứu: Có, chế độ thở cấp cứu cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn, chế độ CPR.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Khối lượng cơ thể: trong khoảng 10 - 140kg.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Dòng thở vào: 0 - $\geq 10\text{l/min}$.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hiển thị áp lực thở: Đồng hồ áp suất.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	- Hệ thống báo động:	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ Báo động bằng đèn báo sáng: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ Hệ thống báo động thanh: Báo động bằng âm thanh, hình ảnh: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	+ Điều chỉnh nhanh chóng các giới hạn báo động: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	2.3. Monitor 5 thông số:		
	- Máy theo dõi bệnh nhân tối thiểu 5 thông số: Nhịp thở; ECG; Huyết áp không xâm lấn; SpO ₂ ; Nhiệt độ.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Màn hình hiển thị: Màu cảm ứng, TFT LCD hoặc tương đương, ≥ 8.4 inch.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Hiển thị sóng: Tối đa ≥ 11 sóng (waveforms) & ≥ 8 đường dấu (traces) cùng lúc.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Độ phân giải: $\geq 800 \times 600$ pixels.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Các chế độ hiển thị đa dạng giúp theo dõi bệnh nhân: Hiển thị chăm sóc chuyên sâu với phông chữ lớn/Biểu đồ Trend/Chế độ đồng hiển thị/Hiển thị quan sát động OxyCRG/Giao diện tính toán liều thuốc.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Tốc độ quét: 6.25mm/giây, 12.5mm/giây, 25mm/giây, ≥ 50 mm/giây.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	<u>Nhịp thở (RESP):</u>		
	- Phương pháp: Do bằng trở kháng lồng ngực.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Khoảng đo: Người lớn: 0 – ≥ 120 nhịp/phút, Sơ sinh/ Trẻ em: 0 - ≥ 150 nhịp/phút.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	- Độ phân giải: 1 nhịp/phút.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	<u>ECG:</u>		
	- Loại đạo trình: Có thể lựa chọn 3 hoặc 5 đạo trình.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Phân tích loạn nhịp đoạn ST có khả năng phát hiện máy tạo nhịp và có thể phát hiện 5 loại trạng thái bất thường liên quan: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Độ phân giải & Độ chính xác: ± 1 nhịp/phút hoặc $\pm 1\%$ tùy theo giá trị nào lớn hơn.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	<u>NIBP:</u>		
	- Phương pháp đo: Dao động tự động với độ lệch chuẩn tối đa $\pm 8\text{mmHg}$.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Các chế độ hoạt động: Thủ công, tự động, liên tục.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- PR- Khoảng đo: $\leq 40 - \geq 240$ nhịp/phút	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- PR - Độ phân giải: 01 nhịp/phút.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- PR - Độ chính xác: 03 nhịp/phút hoặc $\geq 3\%$ tùy theo giá trị nào lớn hơn.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	<u>SPO₂:</u>		
	- Khoảng đo/ Khoảng báo động: 0 - 100% (SpO ₂).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Độ phân giải: 1%.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Độ chính xác: $\leq \pm 2\%$ (70 - 100% Người lớn/Trẻ em); $\leq \pm 3\%$ (70 - 100% Trẻ sơ sinh).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	- Đo nhịp xung: $\leq 25 - \geq 300$ nhịp/phút.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Độ phân giải: 01 nhịp/phút.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Độ chính xác: ≤ 03 nhịp/phút.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Tốc độ làm mới: ≤ 1 giây.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	<u>Nhiệt độ:</u>		
	- Số kênh: ≥ 2 kênh.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Khoảng đo: $0 \sim \geq 50^{\circ}\text{C}$.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Độ phân giải: 0.1°C .	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Độ chính xác: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (không có đầu dò).	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	<u>Chức năng hỗ trợ và bảo vệ:</u>		
	- Báo động: Có cả 3 mức độ báo động bằng hình ảnh, âm thanh.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Có thể xem lại các sự kiện báo động: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Bảo vệ sự khử rung tim và đồng bộ hoá: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Bảo vệ nhiễu điện: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	<u>Máy in nhiệt tích hợp:</u>		
	- Tốc độ: 25mm/giây; $\geq 50\text{mm/giây}$.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Chiều rộng giấy: khoảng 50mm.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

	<u>Giao tiếp và lưu trữ:</u>		
	- Cổng USB, khe cắm thẻ SD, cổng RS232, cổng VGA, cổng gọi y tá: Có.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Pin sac: Li – ion hoặc tương đương, $\geq 2500\text{mah}$.	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu
	- Thời gian hoạt động: $\geq 4,5$ giờ	Đáp ứng yêu cầu	Không đáp ứng yêu cầu

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn nguyên, vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc ưu việt hơn các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT.

Nhà thầu phải cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch.

1.3. Các yêu cầu khác:

1.3.1. Yêu cầu về dịch vụ liên quan:

- Dịch vụ liên quan là dịch vụ trọn gói đã bao gồm tất cả các chi phí đảm bảo hàng hóa, thiết bị được cung cấp, lắp đặt, chạy thử, vận hành, hướng dẫn sử dụng, đào tạo chuyển giao công nghệ, kiểm định, hiệu chuẩn đạt yêu cầu nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Dịch vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng trong thời gian bảo hành các thiết bị của gói thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư và theo các quy định hiện hành.